

1.

某产品的可靠度服从指数分布 $R(t) = e^{-\lambda t}$ ，用十二个该产品开展实验于100h停止实验，共10个产品发生故障，其故障时间如下表所示，试求该产品失效率 λ 的极大似然估计，并绘制可靠度曲线。

50.92	59.86	61.58	68.92	70.32	74.45
76.65	77.36	79.05	82.37	86.98	94.52

求一个参数 θ 的极大似然估计的一般方法是，令 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$ 或 $\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$ ， $\ln L(\theta)$ 的极大值点 $\hat{\theta}$ 即为参数 θ 的极大似然估计值。

可靠度 $R(t)$ 是指产品在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的概率。我们有 $R(t) = P(\xi > t) = 1 - F(t)$ ，其中 $F(t)$ 是累计分布函数。

在定时截尾寿命试验的极大似然估计中，如果有 n 个样本， r 个故障样本，则似然函数要在 r 个故障样本的概率/概率密度的乘积的基础上乘上 $[P(X > T)]^{n-r}$ ，其中 T 为截止时间。本题题目描述共 10 个发生故障，但表格中给出了 12 个数据，这里按照 12 个发生故障处理。

$$f(t) = -R'(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

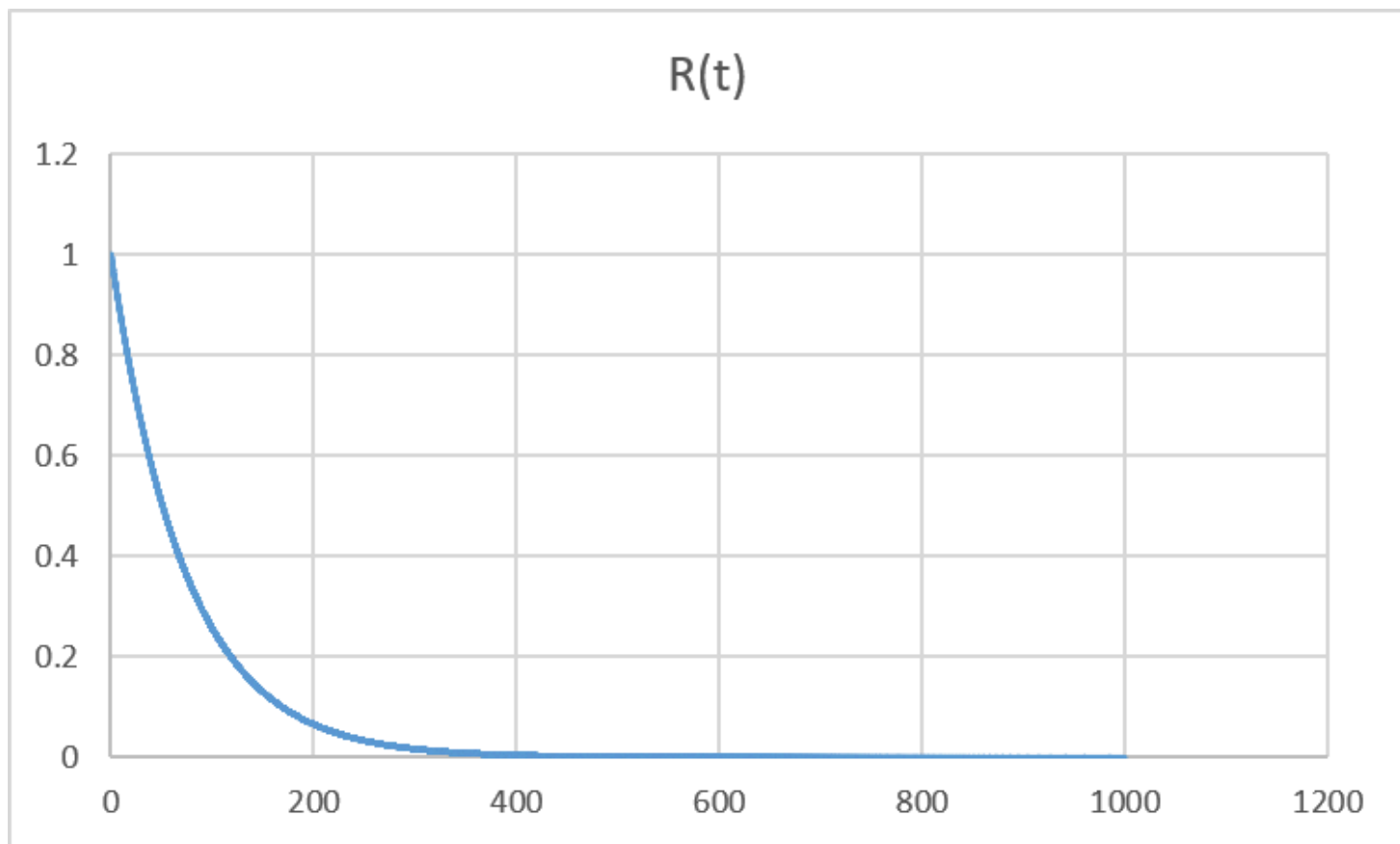
令

$$\begin{aligned} L(\lambda) &= \lambda^{12} e^{-882.98\lambda} \\ l(\lambda) = \ln(L(\lambda)) &= -882.98\lambda + 12 \ln(\lambda) \\ l'(\lambda) &= \frac{12}{\lambda} - 882.98 \end{aligned}$$

解得

$$\lambda \approx 0.0136$$

可靠度曲线如下所示。



2.

某等级的轮胎在行驶 25000 公里时，有 5% 出现磨损失效，而另有 5% 磨损失效里程超过 35000 公里。计算该型轮胎行驶到 24000 公里时的可靠度。假设轮胎磨损失效服从正态分布。

本题中，由正态分布的对称性可得 $\mu = 30000$ ，但 σ 的求解必须依赖关键条件： $z_{0.05} = 1.645$ 。令 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ 即可将任意正态分布标准化。

$$R(24000) = P(X > 24000)$$

$$P(X < 25000) = 0.05$$

$$P(X > 35000) = 0.05$$

$$\text{又 } P(Z < -1.645) \approx 0.05$$

则

$$\frac{\mu = 30000}{\frac{25000 - 30000}{\sigma} \approx -1.645}$$

$$\sigma \approx 3039.5$$

所以

$$R(24000) = P(Z > \frac{24000 - 30000}{3039.5}) \approx 0.9758$$

3.

已知某种火工品的爆炸威力服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，在一批产品中随机抽取12只，测得威力值(单位:千焦耳)分别为：1067, 917, 1196, 785, 1126, 920, 918, 1156, 920, 948, 1097, 950 (已知: $s^2 = 15488$)求威力均值和威力标准差在置信度 $\gamma = 0.9$ 下的区间估计。

本题同样依赖常数数值才能求解。

常用区间估计公式如下：

单正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

待估参数	已知条件	置信区间公式	所用分布
均值 μ	σ^2 已知	$\left(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$	标准正态 Z
均值 μ	σ^2 未知	$\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}} \right)$	$t(n-1)$
方差 σ^2	μ 未知	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right)$	$\chi^2(n-1)$
标准差 σ	μ 未知	对 σ^2 区间上下限同时开根号	$\chi^2(n-1)$

两个独立正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

待估参数	已知条件	置信区间公式	分布
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 均已知	$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$	Z
$\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知	$(\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$	$t(n_1 + n_2 - 2)$
σ_1^2 / σ_2^2	μ_1, μ_2 未知	$\left(\frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2 / S_2^2}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$	$F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

其中混合方差 $S_p = \sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}}$ 。

大样本任意总体（中心极限定理）

参数	条件	置信区间	分布
μ	总体方差 σ^2 已知	$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	标准正态近似
μ	总体方差未知，用 S^2 替代	$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$	标准正态近似

$$df = 12 - 1 = 11, t_{0.05}(11) \approx 1.796$$

$$\bar{x} = 1000$$

$$s \approx 124.45$$

威力均值的置信区间为

$$[\bar{x} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n - 1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n - 1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}] \approx [935.48, 1064.52]$$

$$\chi^2_{0.05}(11) \approx 19.675, \chi^2_{0.95}(11) \approx 4.575$$

威力标准差的置信区间为

$$[\sqrt{\frac{(n - 1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n - 1)}}, \sqrt{\frac{(n - 1)s^2}{\chi^2_{1 - \frac{\alpha}{2}}(n - 1)}}] \approx [93.06, 193.05]$$